المسافة والإزاحة والسرعة

الدرس ٢-١
صفحات الكتاب ٤٣-٤٦

💡 **فكرة الدرس:** **المسافة** كمية **عددية** (مقدار فقط)، و**الإزاحة** كمية **متجهة** (مقدار واتجاه) هي أقصر مسافة بين البداية والنهاية. **السرعة المتوسطة** = المسافة الكلية ÷ الزمن الكلي، و**السرعة المتجهة** = الإزاحة ÷ الزمن.

🎯 **سأتعلّم:**
- أميز بين الكميات العددية والمتجهة
- أفرق بين المسافة والإزاحة
- أحسب السرعة المتوسطة والسرعة المتجهة

📖 مفردات الدرس

الإزاحة
أقصر مسافة من نقطة البداية إلى النهاية في اتجاه معين

الكمية المتجهة
كمية تحدد بالمقدار والاتجاه

الكمية العددية
كمية تحدد بالمقدار فقط

السرعة المتجهة
معدل تغير الإزاحة

مقياس الرسم
نسبة المسافة على الخريطة إلى الحقيقية

المسافة والإزاحة

- مثال: قطع مشاة ١٥ km عبر طريق متعرج، لكن إزاحتهم ١٠ km فقط باتجاه ٣٠° شرق الشمال
- الإزاحة ≥ المسافة دائمًا

السرعة والسرعة المتجهة

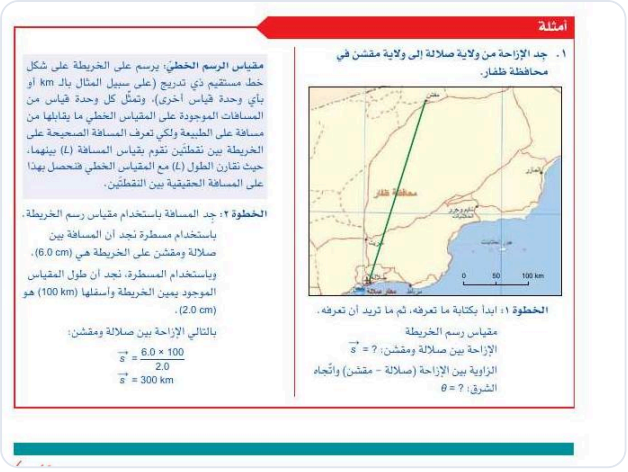
- السرعة المتوسطة = المسافة الكلية ÷ الزمن الكلي
- $v = \Delta s \div \Delta t$
- الرموز: المسافة d، الإزاحة s، الزمن t، السرعة v، والوحدة $m\ s^{-1}$

مثال محلول

- الإزاحة من صلالة إلى مقشن على خريطة = ٦٫٠ cm
- المقياس ٢٫٠ cm لكل ١٠٠ km
- الإزاحة = ٦٫٠ × ١٠٠ ÷ ٢٫٠ = ٣٠٠ km باتجاه ٧٣° شمال الشرق



الشكل ٢-١ الفرق بين المسافة والإزاحة



إيجاد الإزاحة من صلالة إلى مقشن بالخريطة

✏️ أمثلة محلولة

يستغرق الضوء ليصل من الشمس للأرض (١,٥ × ١٠¹¹ m) بسرعة ٣,٠ × ١٠⁸ m s⁻¹. كم الزمن؟

الحل: $t = s \div v = 1.5 \times 10^{11} \div 3.0 \times 10^{8} = 500$ s

⭐ تذكّر

- إذا عاد الجسم إلى نقطة البداية تكون إزاحته صفرًا مهما كانت المسافة

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن السرعة والسرعة المتجهة شيء واحد، والصحيح أن المتجهة تحتاج اتجاهًا

🧩 **نشاط:** ارسم خريطة طريقك من البيت إلى المدرسة، وقدّر المسافة والإزاحة

✅ أختبر نفسي

١. ما الفرق بين المسافة والإزاحة؟

٢. إزاحة الأرض بعد دورة كاملة حول الشمس؟

٣. وحدة السرعة؟

الإجابات: (١) المسافة عددية والإزاحة متجهة ، (٢) صفر ، (٣) $m\ s^{-1}$